

Kalkulus I — gyakorlatok formalizálása Lean 4-ben

Kategóriaelméleti olvasat, tematika-megfeleltetés, bizonyítási fogások és kézzel rajzolható ábrák

Kivonat

Ez a dokumentum a `kalkulus_gyakorlo.pdf` négy feladatsorának Lean 4 (Mathlib) formalizációját kíséri. Négy dolgot ad: (i) a Neptun-tárgytematika (*Tantárgy tartalma*) pontjainak megfeleltetését konkrét gyakorlatokhoz és konkrét Lean-tételekhez; (ii) a gyakorlatok mögötti *kategóriaelméleti* szerkezet kibontását; (iii) *nagy ötleteket* és *bizonyításelméleti fogásokat*, amelyek papíron és Leanben egyaránt működnek; (iv) egy TikZ-ábragyűjteményt, amelynek minden darabja ceruzával, vonalzó nélkül is lerajzolható a füzetbe.

Tartalomjegyzék

1. A projekt szerkezete	2
2. Tantárgytematika $\rightarrow$ gyakorlat $\rightarrow$ Lean-tétel	2
3. Kategóriaelméleti olvasat	4
3.1. Kompozíció, identitás: a kategória-axiómák maguk is feladatok	4
3.2. Mono és epi: az injektivitás és a szürjektivitás <i>nyíl</i> -nyelven	4
3.3. Involúció mint izomorfizmus: 2.7	4
3.4. Univerzális tulajdonság: a szuprénum	5
3.5. Galois-kapcsolat: az egészrész	5
3.6. Szűrők: a határérték egyetlen fogalom	5
3.7. A láncszabály funktorialitása	6
3.8. Monoton függvény mint funktor	6
4. Nagy ötletek (Big Ideas)	6
5. Bizonyítási fogások, mozdulatok, rövidítések	7
5.1. Papíron és Leanben egyaránt működő mozdulatok	7
5.2. Konkrét trükkök, amelyek a jelen formalizációt vitték	7
5.3. Lean-specifikus fogások (amelyeknek papíron is van tanulsága)	8
6. Ceruzával rajzolható ábrák	9
6.1. Az ε - δ doboz (3.1)	9
6.2. Rendőrelv (3.3 i)	9
6.3. Teleszkopikus becslés (1.15 c)	9
6.4. $(1 + 1/n)^n$: monoton és korlátos (3.16)	10
6.5. Középpontos konvexitás (4.13)	10
6.6. Lagrange-féle középértéktétel: párhuzamos húr és érintő	10
6.7. Inverz függvény: tükrözés az $y = x$ egyenesre (2.3, 2.6)	11
6.8. Nem differenciálható pontok (4.5)	11
6.9. L'Hospital: két linearizálás hányadosa (4.10)	11
6.10. A szűrők „tölcsér” képe	12

1. A projekt szerkezete

A Lean-forráskód a RequestProject/ könyvtárban van, minden fájl a Mathlib könyvtárat importálja, és minden tétel bizonyítása teljes (sorry nélküli):

Fájl	Névtér	Tartalom
Szakasz1.lean	Kalkulus1.Szakasz1	1. feladatsor: halmazok, korlátok, egyenlőtlenségek, indukció
Szakasz2.lean	Kalkulus1.Szakasz2	2. feladatsor: függvények, inverz, kompozíció
Szakasz3.lean	Kalkulus1.Szakasz3	3. feladatsor: határérték, folytonosság
Szakasz4.lean	Kalkulus1.Szakasz4	4. feladatsor: derivált és alkalmazásai
Kategoria.lean	Kalkulus1.Kategoria	a gyakorlatok kategóriaelméleti olvasata
Main.lean	—	mindent importál

A tételek elnevezése egységes: `gyak_<feladatsor>_<sorszám>[_betű]`, tehát például a 3. feladatsor 7. feladatának b) része `gyak_3_7_b`.

Két helyen a feladat kiírását pontosítani kellett, és ezt a Lean-dokumentációs sztring is rögzíti:

- **1.15 c)** felső becslése, $\sum_{i=1}^n 1/\sqrt{i} < 2\sqrt{n} - 1$, $n = 1$ -re *nem* igaz (ott egyenlőség áll: $1 = 2 \cdot 1 - 1$), ezért a Lean-állítás $n \geq 2$ -re szól (`gyak_1_15_c_felso`).
- **2.15** egyenletének megoldása $x = 2$ (`gyak_2_15`).

2. Tantárgytematika → gyakorlat → Lean-tétel

Az alábbi táblázat a tárgytematika „Tantárgy tartalma” pontjait sorra veszi, és megadja, melyik gyakorlat(ok) fedik le, illetve melyik Lean-tétel formalizálja.

Tematikai pont	Gyakorlat	Lean-tétel
A valós számtest, halmazok, felső/alsó határ, teljeségi axióma	1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.9	<code>gyak_1_3_b</code> , <code>gyak_1_3_e</code> , <code>gyak_1_3_ad</code> , <code>gyak_1_4_a_isLeast</code> , <code>gyak_1_4_a_not_bddAbove</code> , <code>gyak_1_4_b_isLUB</code> , <code>gyak_1_4_b_isGLB</code> , <code>gyak_1_4_c_isLUB</code> , <code>gyak_1_4_c_isGLB</code> , <code>gyak_1_5</code> , <code>gyak_1_6_*</code> , <code>gyak_1_9</code> , <code>gyak_1_9'</code>
Teljes indukció	1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.19	<code>gyak_1_13_indukcioval</code> , <code>gyak_1_14_a/b/c</code> , <code>gyak_1_15_a/b/c_also/c_felso/d</code> , <code>gyak_1_16</code> , <code>gyak_1_17_teleszkop</code> , <code>gyak_1_19_a/b/c</code>
Nevezetes egyenlőtlenségek (háromszög-, Bernoulli-, számtani-mértani)	1.11, 1.12, 1.13, 1.15 d), 3.16	<code>gyak_1_11</code> , <code>gyak_1_12_a/d/i</code> , <code>gyak_1_13</code> , <code>gyak_1_15_d</code> , <code>gyak_3_16_b</code> , <code>gyak_3_16_c</code>
Polinom-, racionális, gyökös, trigonometrikus és exponenciális függvények	2.1, 2.2, 2.6, 2.19, 2.20	<code>gyak_2_1_a/b/d</code> , <code>gyak_2_2_a_inj</code> , <code>gyak_2_2_b_inj</code> , <code>gyak_2_2_b_not_surj</code> , <code>gyak_2_2_c</code> , <code>gyak_2_2_d_not_inj</code> , <code>gyak_2_2_d_not_surj</code> , <code>gyak_2_6_a/b/c</code> , <code>gyak_2_19</code> , <code>gyak_2_20_a</code> , <code>gyak_2_20_a'</code>
Értelmezési tartomány, értékészlet	2.1, 2.7	<code>gyak_2_1_a</code> , <code>gyak_2_1_b</code> , <code>gyak_2_1_d</code> , <code>gyak_2_7_ertekkeszlet</code>

Tematikai pont	Gyakorlat	Lean-tétel
Inverz függvény	2.2, 2.3, 2.6, 2.7	gyak_2_2_c, gyak_2_3_a, gyak_2_3_c, gyak_2_6_c, gyak_2_7_involucio, Kategoria.gyak_2_7_equiv, Kategoria.isIso_iff_bij
Összetett függvény (kompozíció)	2.10, 2.11, 2.15, 2.17, 2.18	gyak_2_10_b, gyak_2_10_b', gyak_2_11, gyak_2_15, gyak_2_17_a, gyak_2_17_b, gyak_2_18, Kategoria.comp_assoc, Kategoria.id_comp
Grafikonok, szimmetria, monotonitás, elemi függvény-transzformációk	2.2, 2.6, 2.20, 4.12	gyak_2_2_d_not_inj (periodicitás), gyak_2_6_b (szigorú monotonitás), gyak_2_20_a, gyak_4_9_f ($2 - x $ tükrözés + eltolás)
Függvény határértéke; a határérték formális tulajdonságai	3.1, 3.2, 3.8, 3.14	gyak_3_1_a_epsdelta, gyak_3_1_a, gyak_3_1_b, gyak_3_2_a, gyak_3_2_b, gyak_3_8_b, gyak_3_8_e, gyak_3_14
Elemi határérték-számítási technikák (kiemelés, gyöktelenítés, rendőrelv, nevezetes határértékek)	3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 3.10, 3.16	gyak_3_2_a/b, gyak_3_3_g (gyöktelenítés), gyak_3_3_i (rendőrelv), gyak_3_4_a/b (szorzattá alakítás), gyak_3_7_alap, gyak_3_7_b, gyak_3_7_i, gyak_3_10_a, gyak_3_10_d, gyak_3_16_b/c
Folytonosság; megszüntethető szakadás	3.12, 3.13, 3.15	gyak_3_12_a, gyak_3_12_b, gyak_3_13, gyak_3_15
Középérték-tétel (Bolzano), kompakt intervallumon folytonos függvények	3.14, 4.9, 4.13	gyak_3_14 (monoton + korlátos $\Rightarrow$ létezik féloldali határérték), gyak_4_9_a, gyak_4_9_f (Weierstrass: max/min felvétele), kozeppontos_nonpos_of_endpoints (kompaktság + maximumhely)
Pontbeli derivált, érintőegyenese	4.1, 4.5	gyak_4_1_a_def, gyak_4_1_a, gyak_4_1_b, gyak_4_5_a, gyak_4_5_c, gyak_4_5_e
Deriválási szabályok (összeg, szorzat, hányados)	4.1, 4.2	gyak_4_2_polinom, gyak_4_2_szorzat, gyak_4_1_b
Láncszabály	4.2, 4.3	gyak_4_2_lanc, Kategoria.lancszabaly, Kategoria.fderiv_functorial
Implicit és logaritmikus deriválás	4.3	gyak_4_3_xx (x^x logaritmikus deriválással)
Differenciálhatóság és folytonosság kapcsolata; illesztési feladatok	4.5, 4.7, 3.13	gyak_4_5_a, gyak_4_5_c, gyak_4_7_a, gyak_3_13
Monotonitás és derivált; lokális szélsőérték (első/második derivált teszt)	4.8/18, 4.9, 4.11	gyak_4_8_18_min, gyak_4_9_a, gyak_4_9_f, gyak_4_11_a, gyak_4_11_b
Konvexitás és a második derivált; grafikonvázolás	4.8/18, 4.13	gyak_4_8_18_konvex, gyak_4_13
L'Hospital-szabály	4.10	gyak_4_10_e, gyak_4_10_f, gyak_4_10_p, gyak_4_10_q, gyak_4_10_t

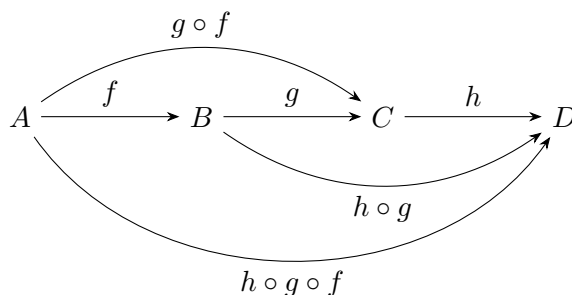
3. Kategóriaelméleti olvasat

A kalkulus első feléve — ha kicsit hátrébb lépünk — három kategóriában játszódik, és mindig ugyanaz a három kérdés merül fel: *mik az objektumok, mik a morfizmusok, és mely szerkezetet őrzik meg egy konstrukció (azaz funktor-e).*

Kategória	Objektum	Morfizmus	Hol jelenik meg
Set	halmaz	függvény	2. feladatsor
Top	topologikus tér	folytonos függvény	3. feladatsor
Filter	szűrő	Tendsto	3. feladatsor (határérték)
$(\mathbb{R}, \leq)$ mint poset	valós szám	$x \leq y$	1. feladatsor (szuprémum)
érintőnyalábok	(x, f) pontozott függvény	differenciál	4. feladatsor (láncszabály)

3.1. Kompozíció, identitás: a kategória-axiómák maguk is feladatok

A 2.10–2.18 feladatok pontosan a kategória-axiómákat gyakoroltatják. Az asszociativitás (`Kategoria.comp_assoc`) és az egységelem-tulajdonság (`Kategoria.id_comp`) Leanben `rfl`: definíció szerint igazak.



3.2. Mono és epi: az injektivitás és a szürjektivitás *nyíl*-nyelven

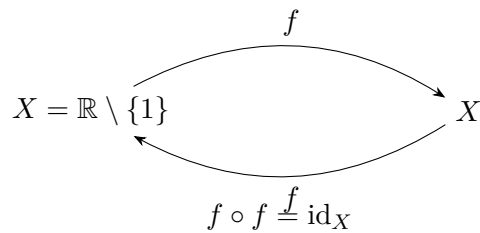
A **Set** kategóriában a monomorfizmusok pontosan az injektív függvények (`Kategoria.mono_iff_inj`), az izomorfizmusok pontosan a bijekciók (`Kategoria.isIso_iff_bij`). Ezért a 2.18 feladat („injektívek kompozíciója injektív”) *nem* valós-analízis állítás: minden kategóriában igaz, hogy monomorfizmusok kompozíciója monomorfizmus (`Kategoria.mono_comp_mono`), és ebből a **Set**-beli eset azonnal jön (`Kategoria.inj_comp_of_mono`).

$$T \begin{array}{c} \xrightarrow{u} \\ \xrightarrow{v} \end{array} X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$$

Olvasat: ha $g \circ f \circ u = g \circ f \circ v$, akkor előbb g monóságával $f \circ u = f \circ v$, majd f monóságával $u = v$. A kétszeri „balról egyszerűsítés” a bizonyítás egésze — ez a papíron írt „tegyük fel, hogy $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$ ” érvelés nyíl-alakja.

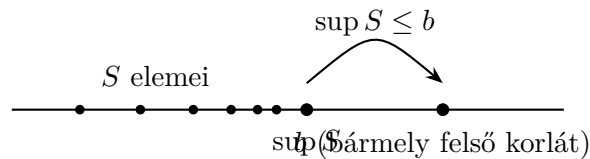
3.3. Involúció mint izomorfizmus: 2.7

Az $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$ függvény önmaga inverze az $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ halmazon. Ez Leanben nem csak egy azonosság (`gyak_2_7_involucio`), hanem egy tényleges *izomorfizmus-objektum*: `Kategoria.gyak_2_7_equiv` típusa $\{x : \mathbb{R} \mid x \neq 1\} \simeq \{x : \mathbb{R} \mid x \neq 1\}$. A tanulság: *az inverz létezésének bizonyítása helyett érdemes az inverzet adatként megadni*, mert akkor a további tulajdonságok számolással jönnek.



3.4. Univerzális tulajdonság: a szuprémum

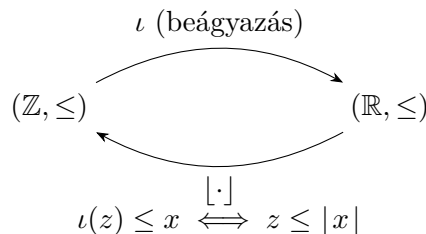
Az 1.4–1.5 feladatok magja: a szuprémum *univerzális objektum*, ezért egyértelmű (`Kategoria.lub_unique`, `gyak_1_5`). A $(\mathbb{R}, \leq)$ posetet kategóriának tekintve $\sup S$ éppen az S diagram *kolimesze*: minden felső korlát „alatta” egy egyértelmű nyíllal.



Következmény (a bizonyítási fogás): *szuprémumot mindig két lépésben igazolunk* — (1) felső korlát, (2) minden felső korlátnál kisebb-egyenlő. Leanben ez pontosan az `IsLUB` definíciója, tehát a bizonyítás váza `constructor + két intro`.

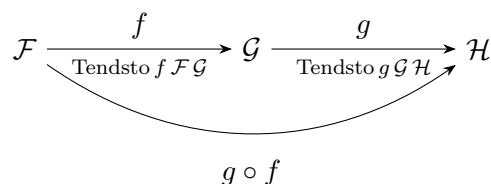
3.5. Galois-kapcsolat: az egészrész

$\lfloor \cdot \rfloor : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$ a $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{R}$ beágyazás *jobb adjungáltja*: $(z : \mathbb{R}) \leq x \iff z \leq \lfloor x \rfloor$ (Kategoria.floor_galois).
A szokásos $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x$ becslés (Kategoria.floor_approx) ennek pusztja következménye.
Ugyanez a mintázat: $\sup$ balra adjungált a főideál-képzéshez (Kategoria.sSup_galois).



3.6. Szűrők: a határérték egyetlen fogalom

Az egyetlen leghasznosabb strukturális belátás a 3. feladatsorhoz: a $\lim_{x \rightarrow a}$, $\lim_{x \rightarrow a^-}$, $\lim_{x \rightarrow \infty}$, $\rightarrow +\infty$ *ugyanaz* a fogalom, csak más szűrővel. A projektben a `punktalt` a `:= nhdsWithin` a `{a}^c` rövidítés a „lyukas környezet” szűrője. A „határértékek behelyettesítési szabálya” pedig egyszerűen *morfizmusok kompozíciója* (`Kategoria.tendsto_comp'`).



Néhány szűrő és a hozzájuk tartozó „iskolás” jelölés:

Iskolás jelölés	Szűrő (Lean)	Példa
$x \rightarrow a \ (x \neq a)$	punktalt a	gyak_3_1_a
$x \rightarrow a$	nhds a	gyak_3_13
$x \rightarrow a^-$	nhdsWithin a (Iio a)	gyak_3_8_b, gyak_3_14
$x \rightarrow 0^+$	nhdsWithin 0 (Ioi 0)	gyak_4_10_q
$x \rightarrow \infty$	atTop	gyak_3_2_a, gyak_4_10_p
$\rightarrow +\infty$ (cél)	atTop	gyak_3_8_e

3.7. A láncszabály funktorialitása

A legszebb kategóriaelméleti tartalom a 4. feladatsorban van: a differenciálás *funktor*. A „pontosított sima leképezések” kategóriájából a lineáris leképezések kategóriájába megy, és megőrzi a kompozíciót és az identitást:

$$D(g \circ f)_x = Dg_{f(x)} \circ Df_x, \quad D(\text{id})_x = \text{id}.$$

Ez Leanben `Kategoria.fderiv_functorial` és `Kategoria.fderiv_id`; az egydimenziós, iskolás alak $(g(f(x)))' = g'(f(x)) f'(x)$ (`Kategoria.lancszabaly`, alkalmazva `gyak_4_2_lanc`-ban).

$$\begin{array}{ccccc}
 (\mathbb{R}, x) & \xrightarrow{f} & (\mathbb{R}, f(x)) & \xrightarrow{g} & (\mathbb{R}, g(f(x))) \\
 \downarrow D & & \downarrow D & & \downarrow D \\
 \mathbb{R} & \xrightarrow{f'(x) \cdot} & \mathbb{R} & \xrightarrow{g'(f(x)) \cdot} & \mathbb{R}
 \end{array}$$

Ceruzával: rajzolj két sort, felül a függvényeket, alul a deriváltjaikat, és gondold végig, hogy *a négyzet kommutál*. Ez a kép azonnal megmondja, miért nem lehet a láncszabályban f' és g' argumentumát felcserélni.

3.8. Monoton függvény mint funktor

Egy rendezett halmaz kategória (egyetlen nyíl $x \rightarrow y$, ha $x \leq y$), és egy *monoton* függvény pontosan egy funktor (`Kategoria.monotoneFunctor`); a funktorkompozíció pedig azt mondja, hogy monoton függvények kompozíciója monoton (`Kategoria.monotone_comp`). Ezért a 2.6 b) és 3.16 b) típusú monotonitási feladatok ugyanabba a keretbe esnek.

4. Nagy ötletek (Big Ideas)

1. Nagy ötlet (Teljesség = a hiányzó pontok pótlása). Az 1. feladatsor minden „nemtriviális” állítása a szuprémum-axiómán múlik: $\sqrt{2}$ irracionális (1.9), a béka-sorozat (1.6) 1-hez tart, de sosem éri el, az $\{1/n\}$ halmaz infimuma $0 \notin \{1/n\}$ (1.4 c). Egy mondatban: *a $\mathbb{Q}$ -ból $\mathbb{R}$ -be lépés az, hogy a felülről korlátos halmazoknak mostantól van legkisebb felső korlátjuk* — és ez az egyetlen új dolog.

2. Nagy ötlet (Az egyenlőtlenség dinamikus, az egyenlőség statikus). Indukciós egyenlőtlenségeknél (1.15) nem az állítást kell „láttni”, hanem a *lépést*: mit kell hozzáadni a bal oldalhoz, és elég-e a jobb oldal növekménye. Az 1.15 c)-ben az egész bizonyítás egyetlen lemma: $\frac{1}{\sqrt{x+1}} < 2(\sqrt{x+1} - \sqrt{x}) < \frac{1}{\sqrt{x}}$ (`sqrt_lepes_also`, `sqrt_lepes_felso`).

3. Nagy ötlet (A határérték nem szám, hanem szűrő-morfizmus). Ha „ $x \rightarrow a$ ” egy *objektum* (szűrő), akkor a határérték-tételek (összeg, szorzat, kompozíció, rendőrelv) mind ugyanannak a kategóriának a szerkezeti tételei, és nem kell újratanulni őket a $x \rightarrow \infty$ esetre.

4. Nagy ötlet (Lokális linearizálás). A derivált az a lineáris leképezés, amely f -et x közelében a legjobban közelíti. Ez a nézet magyarázza, miért funktor (4.2), miért igaz a L'Hospital-szabály (4.10: két linearizálás hányadosa), és miért „romlik el” $|x - 2|$ a 2-ben (4.5 c: nincs *egyetlen* legjobb lineáris közelítés, mert kétoldalt más).

5. Nagy ötlet (Kompaktság = a végtelen sok eset véges sokra redukálása). A $[a, b]$ -n folytonos függvény felveszi a maximumát; ezt használja a 4.9 és — meglepő módon — a 4.13 is: a középpontosan konvex, folytonos függvény konvexitását úgy kapjuk, hogy a hibafüggvény *maximumhelyeinek* halmaza zárt, tehát van legnagyobb eleme, és azt a középpont-egyenlőtlenséggel „jobbra toljuk”. Ez ellentmondás.

6. Nagy ötlet (Sűrűség + folytonosság = mindenütt). Ha két folytonos függvény megegyezik egy sűrű halmazon, akkor egyenlő (3.15). Ugyanez a mozdulat teszi lehetővé, hogy racionális (vagy diadikus) pontokon dolgozzunk, és utána „átvigyük” az állítást $\mathbb{R}$ -re.

7. Nagy ötlet (Monoton + korlátos = konvergencia). A 3.14 és a 3.16 (az e szám létezése) ugyanaz a séma: monotonitás + korlátosság $\Rightarrow$ határérték. A határérték értékét *nem* kell ismerni — ez az egzisztencia ereje.

8. Nagy ötlet (Univerzális tulajdonság $\Rightarrow$ egyértelműség ingyen). Amit univerzális tulajdonsággal definiálunk (szuprémum, infimum, határérték, inverz), az automatikusan egyértelmű. Az 1.5 feladat egy sablon, amelyet mindenhol újra lehet használni.

5. Bizonyítási fogások, mozdulatok, rövidítések

5.1. Papíron és Leanben egyaránt működő mozdulatok

Mozdulat	Papíron	Leanben
Definícióra bontás	„Azt kell megmutatni, hogy ...”	<code>constructor, refine <?_, ?_>, intro</code>
Ekvivalencia két iránya	„ $\Rightarrow$ ”, majd „ $\Leftarrow$ ”	<code>constructor</code> két ággal (gyak_1_12_a)
Esetszétválasztás	„ $x \geq 0$ vagy $x < 0$ ”	<code>rcases le_or_lt .., rcases abs_cases ..</code>
Ellentmondás	„tegyük fel az ellenkezőjét”	<code>by_contra, push_neg</code> (gyak_4_13)
Ellenpélda	konkrét x megadása	<code>refine <fun x => .., ?_>; norm_num</code> (gyak_2_17_a)
Számolás	„rendezés után”	<code>ring, field_simp, nlinarith, linarith</code>
Teleszkopizálás	$\sum (a_{i+1} - a_i) = a_n - a_0$	<code>Finset.sum_range_succ_sub</code> / indukció
Becsülés láncolása	$A \leq B \leq C$	<code>calc, le_trans, linarith [..]</code>
„Elég nagy x -re”	„legyen $x > N$ ”	<code>filter_upwards [eventually_gt_atTop 0]</code>
Rendőrelv	$ f \leq g \rightarrow 0$	<code>squeeze_zero_norm</code> és a rendőrelv-lemmák
Helyettesítés a határértékben	$u = 3x$	kompozíció: <code>Tendsto.comp</code> (gyak_3_7_b)

5.2. Konkrét trükkök, amelyek a jelen formalizációt vitték

1. Trükk (A meredekség-átírás: differenciahányadosból derivált). A $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{x} = 2$ típusú nevezetes határértékek *ugyanaz az állítás*, mint hogy a megfelelő függvény deriváltja 0-ban 1, illetve 2. Papíron ez a rövidítés az „ismerem a deriváltat, tehát ismerem a határértéket” irányba működik; Leanben az átírást a `hasDerivAt_iff_tendsto_slope` lemma végzi (gyak_3_7_alap, gyak_4_10_f). Ez a legjobb ár-érték arányú fogás az egész 3–4. feladatsorban: egy nemtriviális határértékszámítást egy egysoros deriválásra cserél.

2. Trükk (Osztas a legmagasabb fokú taggal). Racionális törtek $x \rightarrow \infty$ határértéke: oszd el a számlálót és a nevezőt x^k -nal, majd használd, hogy $c/x^j \rightarrow 0$ (`tendsto_const_div_pow_atTop`). Leanben az „osztás” nem átalakítás, hanem egy *másik függvény*, amellyel a mienk *elég nagy* x -ekre megegyezik: ezért kell a `Filter.Tendsto.congr' + filter_upwards` páros (`gyak_3_2_a`).

3. Trükk (Gyöktelenítés). $\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 - x} = \frac{2x}{\sqrt{x^2 + x} + \sqrt{x^2 - x}}$: a konjugálttal bővítés a $\infty - \infty$ határozatlan alakot $\frac{\infty}{\infty}$ -re cseréli, amit már az előző trükk kezel (`gyak_3_3_g`).

4. Trükk (Megszüntethető szakadás: szorzattá alakítás). $\frac{t^2+3t-10}{t-2} = t+5$ (ha $t \neq 2$). Leanben ez két lépés: a $t \neq 2$ helyeken a két függvény megegyezik (`filter_upwards [self_mem_nhdsWithin]`), a $t + 5$ pedig folytonos. A tanulság általános: *lyukas környezetben elég „majdnem mindenütt” egyezés* (`gyak_3_12_a`, `gyak_3_12_b`).

5. Trükk (Illesztés: folytonosság mint egyenlet a paraméterre). A 3.13 és 4.7 feladatokban a „legyen folytonos/differenciálható” feltétel egy *egyenletrendszer* a paraméterekre; a bizonyítás iránya „ $\Leftarrow$ ” konstrukció, „ $\Rightarrow$ ” pedig a féloldali határértékek egyenlőségének kiolvasása. Leanben a darabonként definiált függvény folytonosságát `Continuous.if_1e` adja.

6. Trükk (Nem-differenciálhatóság: a féloldali meredekségek különböznek). $|x - 2|$ esetén nem kell semmit becsülni: ha differenciálható volna, a differenciahányados határértéke egyszerre lenne 1 és -1 (`gyak_4_5_c`). Az $x^{1/3}$ esetén a differenciahányados $+\infty$ -hez tart (`gyak_4_5_a`). *Mindkettő ellentmondásos bizonyítás, de a mag pozitív tartalom: kiszámoljuk a féloldali határértékeket.*

7. Trükk (Logaritmikus deriválás). $x^x = e^{x \ln x}$: a hatványt exponenciálissá alakítva a láncszabály és a szorzatszabály elvégzi a munkát (`gyak_4_3_xx`). Ugyanez az átalakítás teszi értelmessé a 2^x , 5^x deriváltjait is (`gyak_4_2_szorzat`).

8. Trükk (Szélsőérték egyenlőtlenséggé alakítva). „ xe^x minimuma $-e^{-1}$ ” helyett a formalizálható (és papíron is tisztább) állítás: $\forall x, xe^x \geq -e^{-1}$ (`gyak_4_8_18_min`). Ez a mozdulat — *szélsőérték-feladatból egyenlőtlenség* — a 4.11-ben is működik: $x(20-x) \leq 100$ egyetlen `nlinarith [sq_nonneg (x-10)]` hívás, mert a bizonyítás lényege a teljes négyzet $(x-10)^2 \geq 0$.

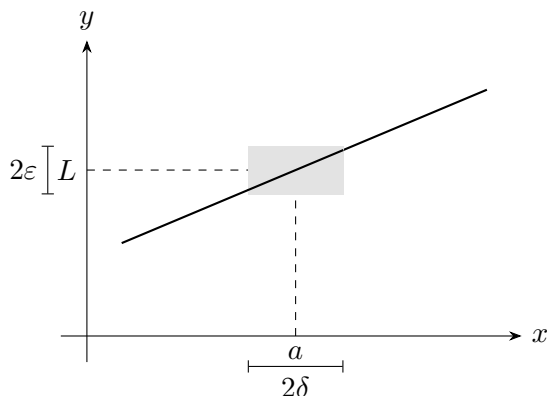
9. Trükk (A „legnagyobb maximumhely” mozdulat (4.13)). Ha F folytonos $[0, 1]$ -en, $F(0), F(1) \leq 0$, és $F(\frac{s+t}{2}) \leq \frac{F(s)+F(t)}{2}$, akkor $F \leq 0$. Bizonyítás: legyen $M = \max F$; ha $M > 0$, akkor a $S = \{t : F(t) = M\}$ halmaz zárt és korlátos, tehát $c = \sup S \in S$, és $0 < c < 1$. Egy alkalmas $h > 0$ -ra $M = F(c) \leq \frac{F(c-h)+F(c+h)}{2} \leq \frac{M+F(c+h)}{2}$, amiből $F(c+h) = M$, azaz $c+h \in S$ — ellentmondás $c = \sup S$ -sel. *Általános tanulság*: ha egy szélsőérték-hely nem egyértelmű, válaszd a *szélsőt* (a legnagyobbat), és told tovább.

5.3. Lean-specifikus fogások (amelyeknek papíron is van tanulsága)

- **Először a váz.** Minden fájl úgy készült, hogy előbb a tételek *kimondása* került be `sorry`-val, és csak utána a bizonyítások. Papíron ugyanez: írd le pontosan, mit akarsz bizonyítani, mielőtt bizonyítanál — a hibás kimondás a leggyakoribb időrabló.
- **Segédlemma-higiénia.** Az 1.15 c) és a 4.13 is akkor lett kezelhető, amikor a lényegi lépés önálló, névvel ellátott lemma lett (`sqrt_lepes_also`, `kozeppontos_nonpos_of_endpoints`).
- **Az állítás ellenőrzése számpéldán.** Az 1.15 c) felső becslése $n = 1$ -re hamis; ez egyetlen behelyettesítéssel kiderül. Mindig próbálj ki két-három konkrét értéket, mielőtt bizonyítani kezdesz.
- **„Majdnem mindenütt” egyenlőség.** A `Tendsto.congr'` és a `filter_upwards` formalizálja azt a papíros mondatot, hogy „elég nagy x -re” vagy „ $x \neq a$ esetén”.
- **Adat helyett tulajdonság, tulajdonság helyett adat.** Ha az inverz létezése kell, add meg az inverzet (`Equiv`); ha csak az egyértelműség, elég az univerzális tulajdonság.

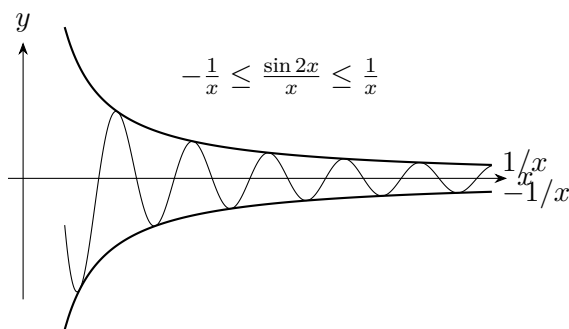
6. Ceruzával rajzolható ábrák

6.1. Az ε - δ doboz (3.1)

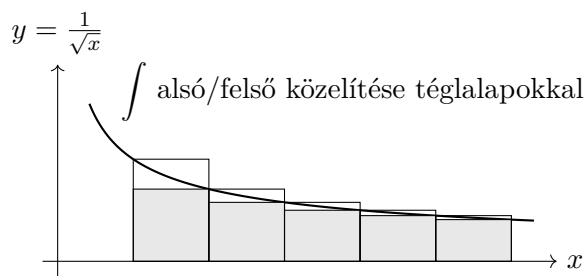


Játék: az ε -t a *ellenfél* adja (magasság), a δ -t mi (szélesség). A rajz azt mutatja, hogy a δ -széles függőleges sávban a grafikon benne marad az ε -magas vízszintes sávban.

6.2. Rendőrelv (3.3 i)

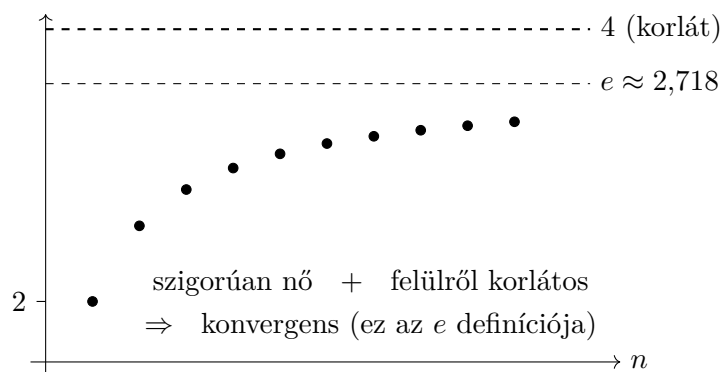


6.3. Teleszkopikus becslés (1.15 c)

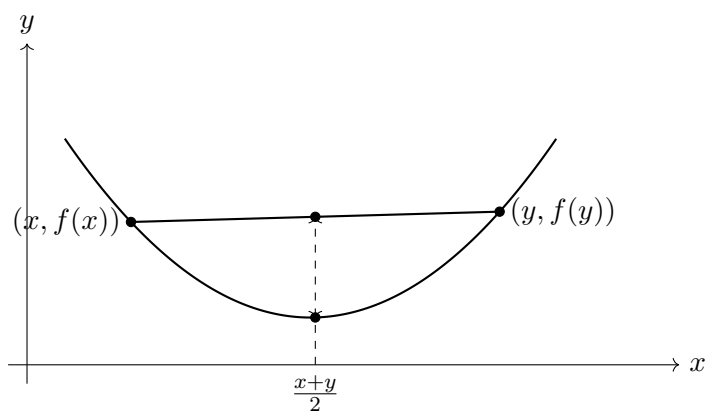


A $2(\sqrt{x+1} - \sqrt{x})$ mennyiség éppen a görbe alatti terület egy lépésen; ezt fogja közre a két téglalap: $\frac{1}{\sqrt{x+1}} < 2(\sqrt{x+1} - \sqrt{x}) < \frac{1}{\sqrt{x}}$. Összegezésnél a jobb oldal „teleszkopál”.

6.4. $(1 + 1/n)^n$: monoton és korlátos (3.16)

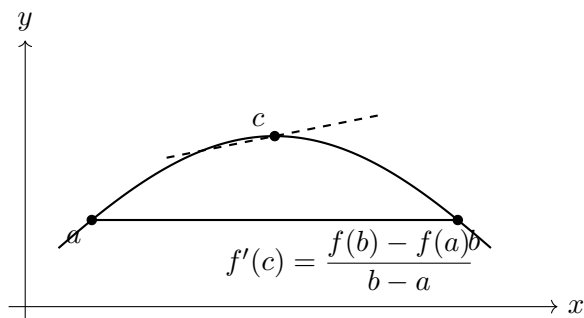


6.5. Középpontos konvexitás (4.13)

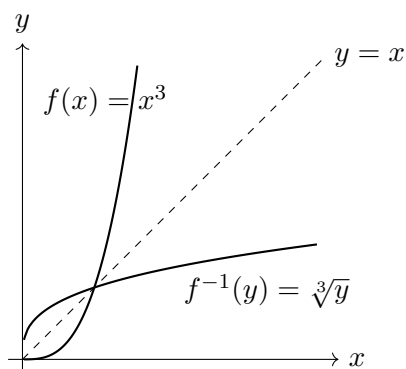


$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2} \quad (\text{a szaggatott függőleges szakasz a két oldal különbsége})$$

6.6. Lagrange-féle középértéktétel: párhuzamos húr és érintő

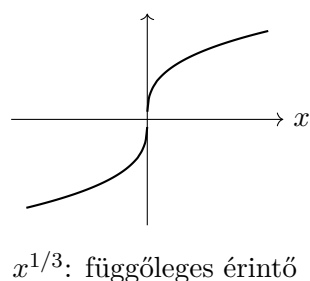
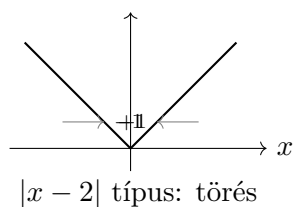


6.7. Inverz függvény: tükrözés az $y = x$ egyenesre (2.3, 2.6)

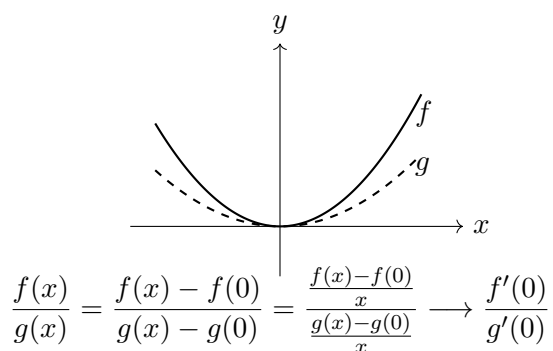


Kategóriaelméleti olvasat: a tükrözés a **Set**-beli izomorfizmus „fordított nyílát” rajzolja ki.

6.8. Nem differenciálható pontok (4.5)

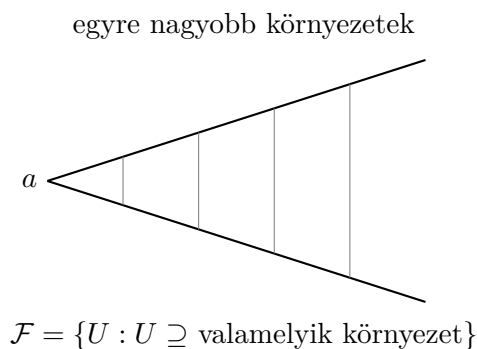


6.9. L'Hospital: két linearizálás hányadosa (4.10)



Ez a „kicsi” L'Hospital: ha $f(0) = g(0) = 0$ és $g'(0) \neq 0$, akkor a hányados határértéke a deriváltak hányadosa — a differenciahányadossal való bővítés az egész bizonyítás. Ezt használja gyak_4_10_f, míg a „nagy” L'Hospital (HasDerivAt.lhopital_zero_nhdsNE) kell a gyak_4_10_e esetben, ahol a nevező deriváltja is eltűnik.

6.10. A szűrők „tölcsér” képe



A szűrő nem más, mint annak a formalizálása, hogy „mit jelent közel lenni”. Ha a $\mathcal{F}$ tölcsért a f függvényrel átvisszük, és a kép a $\mathcal{G}$ tölcsérben marad, akkor $\text{Tendsto } f \mathcal{F} \mathcal{G}$. Innen a kompozíciósabály nyilvánvaló: két tölcsért egymás után teszünk.

7. Összefoglalás

A gyakorlatok három szinten olvashatók:

1. **Technikai szint:** egy konkrét határérték, derivált, becslés.
2. **Módszertani szint:** melyik fogást használjuk (gyöktelenítés, teleszkopizálás, meredekségátírás, esetszétválasztás).
3. **Strukturális szint:** melyik kategóriában dolgozunk, mi a funktor, mi az univerzális tulajdonság, mi az adjunkció.

A formalizáció haszna éppen az, hogy a harmadik szintet láthatóvá teszi: Leanben nem lehet „elhallgatni” a szűrőt, a tartományt vagy a differenciálhatóság feltételét, ezért a bizonyítás kénytelen a szerkezetet megmutatni. Ugyanez a fegyelem papíron is működik — és attól lesz egy papíron írt bizonyítás rövid, hogy strukturálisan a helyes szinten van kimondva.